B-LES OSTÉOSARCOMES

I- Dans la maladie localisée

API-AI (DOXORUBICINE, CISPLATINE, IFOSFAMIDE ; DOXORUBICINE, IFOSFAMIDE) J1=J15 [34-36]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% ou SG 5% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS 0,9% en 60 min
8	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
9	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8

7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
9	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de J5 à J10
REPRISE A J28					
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0,9% ou SG 5% en 15 min puis rinçage
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %

7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de J20 à J26

8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[34]Piperno-Neumann S, Ray-Coquard I, Occean B, Laurence V, Cupissol D, Perrin C, et al. Results of API–AI based regimen in osteosarcoma adult patients included in the French OS2006/Sarcome-09 study. Int J Cancer 2020; 146:413–423.

[35] Assi H, Le Deley MC, Missenard G, Terrier P, Le Péchoux C, Bonvalot S, et al. Intensive induction chemotherapy (CT) without methotrexate (MTX) in adult patients with localized osteosarcoma (LO): Updated results of the InstitutGustaveRoussy phase II trial. JCO 2004; 22:9020–9020.

[36] Piperno-Neumann S, Bui B, Blay J, Roché H, Pichon F, Peny A, et al. A multicentric prospective study of intensive induction chemotherapy (API-AI) in localized osteosarcoma patients: Results of a phase II trial coordinated by the French Sarcoma Group (FSG) and the FNCLCC BECT. JCO 2006; 24:9521–9521

API (DOXORIBUCINE, CISPLATINE, IFOSFAMIDE)J1=J21 [37]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/m2	dans 100 cc SS 0,9% ou SG 5% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS 0,9% en 60 min
8	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
9	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 1000 cc SS 0,9 %

10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

6	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[37]Pautier P, Floquet A, Gladieff L, Bompas E, Ray-Coquard I, Piperno-Neumann S, et al. A randomized clinical trial of adjuvant chemotherapy with doxorubicin, ifosfamide, and cisplatin followed by radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with localized uterine sarcomas (SARCGYN study).A study of the French Sarcoma Group. Annals of Oncology 2013; 24:1099–1104.

II - Dans la maladie métastatique:

API (DOXORIBUCINE, CISPLATINE, IFOSFAMIDE)J1=J21 [37]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ m2	dans 100 cc SS 0,9% ou SG 5% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100 mg/ m2	dans 500 cc SS 0,9% en 60 min
8	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
9	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

6	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800mg/m2	dans 1000 cc SS 0,9 %
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[37]Pautier P, Floquet A, Gladieff L, Bompas E, Ray-Coquard I, Piperno-Neumann S, et al. A randomized clinical trial of adjuvant chemotherapy with doxorubicin, ifosfamide, and cisplatin followed by radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with localized uterine sarcomas (SARCGYN study).A study of the French Sarcoma Group. Annals of Oncology 2013; 24:1099–1104.

IE (HD) (IFOSFAMIDE,ETOPOSIDE Haute Dose) J1 à J3 J1=J21 [38]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	3000 mg/m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000mg/m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	3000 mg/m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000mg/m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	3000 mg/m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/ m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[38] Ferrari S, Sundby Hall K, Luksch R, Tienghi A, Wiebe T, Fagioli F, et al. Nonmetastatic Ewing family tumors: high-dose chemotherapy with stem cell rescue in poor responder patients. Results of the Italian Sarcoma Group/Scandinavian Sarcoma Group III protocol. Ann Oncol 2011; 22:1221–1227.

IE (IFOSFAMIDE, ETOPOSIDE) J1 à J5 J1=J21 [39]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage

6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
J4					
Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[39] Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJH, Pritchard DJ, et al. Addition of Ifosfamide and Etoposide to Standard Chemotherapy for Ewing's Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor of Bone. N Engl J Med 2003; 348:694–701.

MAP (METHOTREXATE-DOXORUBICINE- CIPLATINE) [5-8]

Cycle 1 à 4 Fréquence de 35 jours pendant 4 cycles

Ordre	Type	Produit / Protocole	Doses	Voie	Observation
J1-J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 4heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	PER OS
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	37.5 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0,9% en 15 min puis rinçage

7	Chimiothérapie	Cisplatine	60 mg/M2	Intraveineuse	
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
J3					
1	G-CSF	Pegfilgrastim	6 mg	Sous-cutanée	Une injection 24 heures après la chimiothérapie.
J22 ET J29					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 60 min
2	Chimiothérapie	Methotrexate*	12000 mg/M2 (Maximum 20000 mg)	Intraveineuse	
3	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
J23 ET J30					
1	Pré-médication	Folinate De Calcium	15 mg/M2	Intraveineuse	chaque 6 heures (4 doses)

**l'heure de début de la perfusion de méthotrexate doit être documentée car le sauvetage par la leucovorine doit commencer exactement 24 heures après le début du méthotrexate et se poursuivre jusqu'à ce que le taux de méthotrexate soit inférieur à 0,1 micromol/L.*

Cycle 5 et 6 Fréquence de 28 jours pendant 2 cycles

Ordre	Type	Produit / Protocole	Doses	Voie	Observation
J1-J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 4heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Chimiothérapie	Doxorubicine	37.5 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS 0,9% en 15 min puis rinçage
J3					
1	G-CSF	Pegfilgrastim	6 mg	Sous-cutanée	Une injection 24 heures après la chimiothérapie.
J15 et J22					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 60 min
2	Chimiothérapie	Methotrexate*	12000 mg/M2 (Maximum 20000 mg)	Intraveineuse	
3	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
J16 et J23					
1	Pré-médication	Folinate De Calcium	15 mg/M2	Intraveineuse	chaque 6 heures (4 doses)

**l'heure de début de la perfusion de méthotrexate doit être documentée car le sauvetage par la leucovorine doit commencer exactement 24 heures après le début du méthotrexate et se poursuivre jusqu'à ce que le taux de méthotrexate soit inférieur à 0,1 micromol/L.*

[5] Souhami RL, Craft AW, Van der Eijken JW, et al. Randomised trial of two regimens of chemotherapy in operable osteosarcoma: a study of the European Osteosarcoma Intergroup. Lancet 1997;350:911-917.

[6] Bacci G, Ferrari S, Bertoni F, et al. Long-term outcome for patients with nonmetastatic osteosarcoma of the extremity treated at the istitutoortopedicorizzoli according to the istitutoortopedicorizzoli/osteosarcoma-2 protocol: an updated report. J ClinOncol 2000;18:4016-4027.

[7] Winkler K, Beron G, Delling G, et al. Neoadjuvant chemotherapy of osteosarcoma: results of a randomized cooperative trial (COSS-82) with salvage chemotherapy based on histological tumor response. J ClinOncol 1988;6:329-337.

[8] Marina NM, Smeland S, Bielack SS, et al. Comparison of MAPIE versus MAP in patients with a poor response to preoperative chemotherapy for newly diagnosed high-grade osteosarcoma (EUARMOS-1): an open-label, international, randomized controlled trial. Lancet Oncol 2016;17:1396-1408.